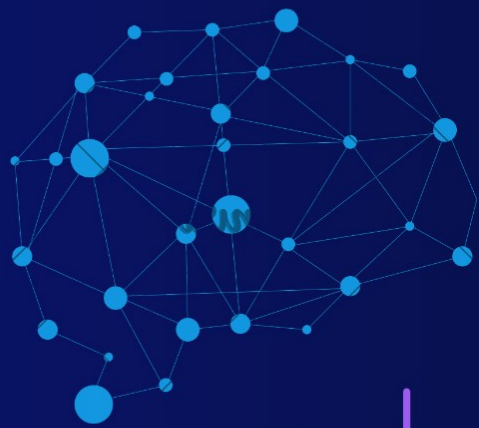


VOLUMÉNES Y REDES DOCKER

Despliegue de Aplicaciones Web
Desarrollo de Aplicaciones Web



INDICE

- 1. CREACIÓN DE LA RED 3**
- 2. CONTENEDOR APACHE CON VOLÚMENES 4**
- 3. CONTENEDOR APACHE CON BIND MOUNTS 5**
- 4. CONFIGURACIÓN DE VIRTUALHOSTS (MULTI-DOMINIO) 6**
- 5. ANÁLISIS DE VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MÉTODOS DE DESPLIEGUE 10**

1. Creación de la Red

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker network create --subnet=10.10.10.0/24 servidorWeb
0f5237ff24c0fe0ad545b534f2c7f0ca77129bb666ecf47cb3226319f78accd1
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Creamos la red servidorWeb con el rango 10.10.10.0/24.

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker network inspect servidorWeb
[
  {
    "Name": "servidorWeb",
    "Id": "0f5237ff24c0fe0ad545b534f2c7f0ca77129bb666ecf47cb3226319f78accd1",
    "Created": "2026-01-29T20:48:08.795675859+01:00",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": {},
      "Config": [
        {
          "Subnet": "10.10.10.0/24"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Containers": {},
    "Options": {},
    "Labels": {}
  }
]
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Y hacemos un inspect de la misma para ver si se ha creado correctamente.

2. Contenedor Apache con Volúmenes

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker run -d \
> --name apacheVolumenes \
> --net servidorWeb \
> --ip 10.10.10.5 \
> -v web_data:/usr/local/apache2/htdocs \
> httpd:2.4
Unable to find image 'httpd:2.4' locally
2.4: Pulling from library/httpd
Digest: sha256:dd178595edd6d4f49296f62f9587238db2cd1045adfff6fccc15a6c4d08f5d2e
Status: Downloaded newer image for httpd:2.4
119b8a38f6972510919f2e4c88efe2c3e399331fc112f37740788f23ad5e0297
```

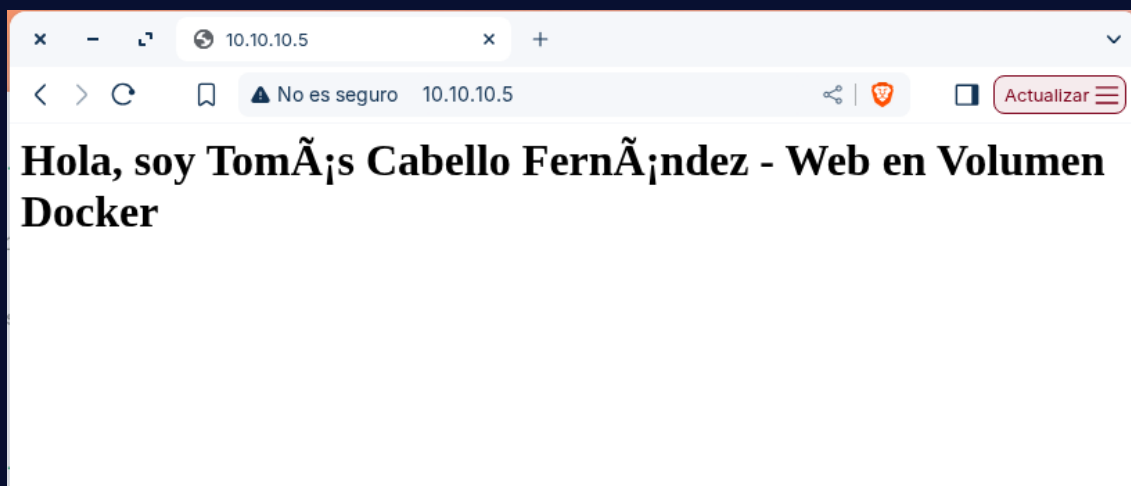
Creamos el contenedor asignándole nombre, red e IP.

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker exec -it apacheVolumenes sh -c 'echo "<h1>Hola, soy Tomás Cabello Fernández - Web en Volumen Docker</h1>" > /usr/local/apache2/htdocs/index.html'
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Hacemos un echo al index.html de apache para poner nuestro nombre.

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker volume inspect web_data
[
  {
    "CreatedAt": "2026-01-29T20:56:22+01:00",
    "Driver": "local",
    "Labels": null,
    "Mountpoint": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/volumes/web_data/_data",
    "Name": "web_data",
    "Options": null,
    "Scope": "local"
  }
]
```

Mostramos donde está guardando la información.



Vemos que es lo que tiene la web de apache. Como se aprecia en la imagen, hay símbolos extraños, esto se debe a que he utilizado tildes, y no se han codificado correctamente.

3. Contenedor Apache con Bind Mounts

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Documentos$ cd ..  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ mkdir -p /home/$USER/Documentos/PaginasWeb  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ ls /home/$USER/Documentos  
PaginasWeb  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ echo "<h1>Web alojada con Bind Mounts de Tomas Cabello Fernandez</h1>" > /home/$USER/Documentos/PaginasWeb/index.html  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ cat /home/$USER/Documentos/PaginasWeb/index.html  
<h1>Web alojada con Bind Mounts de Tomas Cabello Fernandez</h1>  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$
```

Creamos la estructura de carpetas y un index.html con nuestro nombre.

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ docker run -d \  
> --name apacheBindMounts \  
> --net servidorWeb \  
> --ip 10.10.10.6 \  
> -v /home/$USER/Documentos/PaginasWeb:/usr/local/apache2/htdocs \  
> httpd:2.4  
a8333585807ca0d44d81d976d9872b59a4e42b62ecf75449de403326e26c4a5a  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$
```

Creamos el contenedor con el nombre apacheBindMounts, en la misma red que antes, con una IP diferente a la anterior, y esta vez indicándole una ruta diferente para que coja el index.html.

VOLUMÉNES Y REDES DOCKER



Comprobamos que verdaderamente ha cogido nuestro index.html.

4. Configuración de VirtualHosts (Multi-Dominio)

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/practica_virtualhost/conf  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/practica_virtualhost/sitio1  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/practica_virtualhost/sitio2  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$
```

Para hacer Multi-Dominio necesitamos crear esta estructura de carpetas.

VOLUMÉNES Y REDES DOCKER

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ echo "<h1>Bienvenido a tcabfer393.com (Sitio 1)</h1>" > ~/practica_virtualhost/sitio1/index.html  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ echo "<h1>Bienvenido a tcabfer3932.com (Sitio 2)</h1>" > ~/practica_virtualhost/sitio2/index.html  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$
```

Escribimos en cada index.html de cada sitio.

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~  
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~$ sudo nano ~/practica_virtualhost/conf/my-vhosts.conf
```

Creamos un archivo conf.

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio  
GNU nano 6.2 /home/zorinos-docker/practica_virtualhost/conf/my-vhosts.conf *  
<VirtualHost *:80>  
    ServerName www.tcabfer393.com  
    DocumentRoot "/usr/local/apache2/htdocs/sitio1"  
    <Directory "/usr/local/apache2/htdocs/sitio1">  
        Options Indexes FollowSymLinks  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
</VirtualHost>  
  
<VirtualHost *:80>  
    ServerName www.tcabfer3932.com  
    DocumentRoot "/usr/local/apache2/htdocs/sitio2"  
    <Directory "/usr/local/apache2/htdocs/sitio2">  
        Options Indexes FollowSymLinks  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
</VirtualHost>  
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación M-U Deshacer M-A Poner marca  
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea M-E Rehacer M-C Copiar
```

Y dentro de el creamos toda la configuración para los dos sitios.

VOLUMÉNES Y REDES DOCKER

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker run -d \
--name apacheMultiSitio \
--net servidorWeb \
--ip 10.10.10.10 \
-v ~/practica_virtualhost/sitio1:/usr/local/apache2/htdocs/sitio1 \
-v ~/practica_virtualhost/sitio2:/usr/local/apache2/htdocs/sitio2 \
-v ~/practica_virtualhost/conf/my-vhosts.conf:/usr/local/apache2/conf/extra/httpd-vhosts.conf \
httpd:2.4 sh -c "sed -i 's/#Include conf/extra/httpd-vhosts.conf/Include conf/extra/httpd-vhosts.conf/g' /usr/local/apache2/conf/httpd.conf && httpd-foreground"
992120b17ac13b2fd6e78243432d0189704fe50ee978a0142016b8e9638c1f0
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Desplegamos el contenedor con los dos sitios y utilizamos sed para descomentar la línea que incluye la configuración de vhosts en el httpd.conf al arrancar el contenedor.

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
GNU nano 6.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 zorinosdocker-VirtualBox

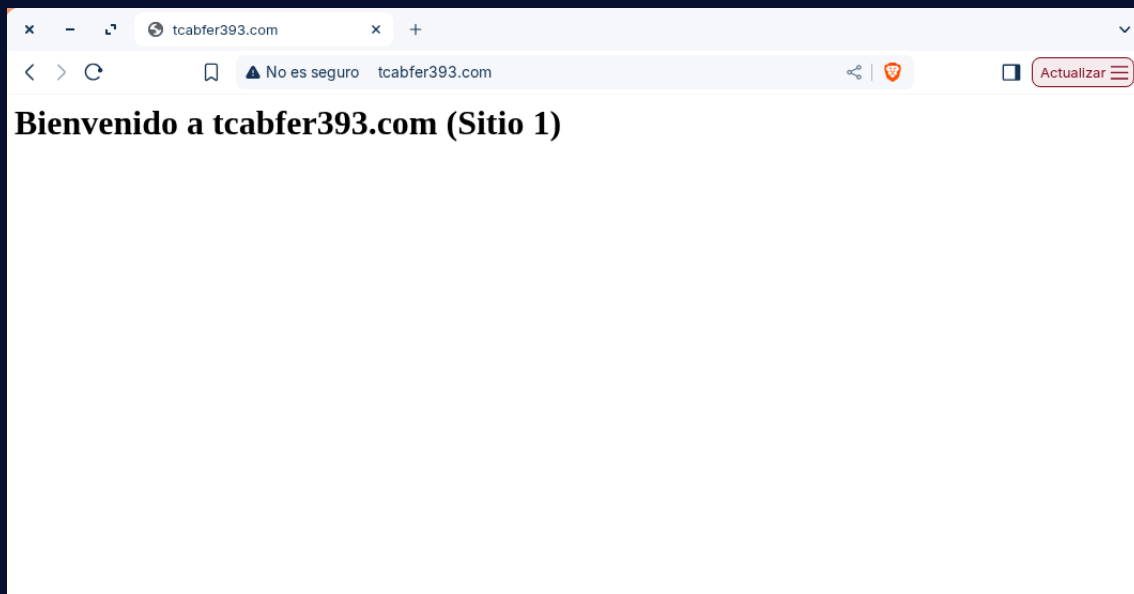
10.10.10.10 www.tcabfer393.com
10.10.10.10 www.tcabfer3932.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

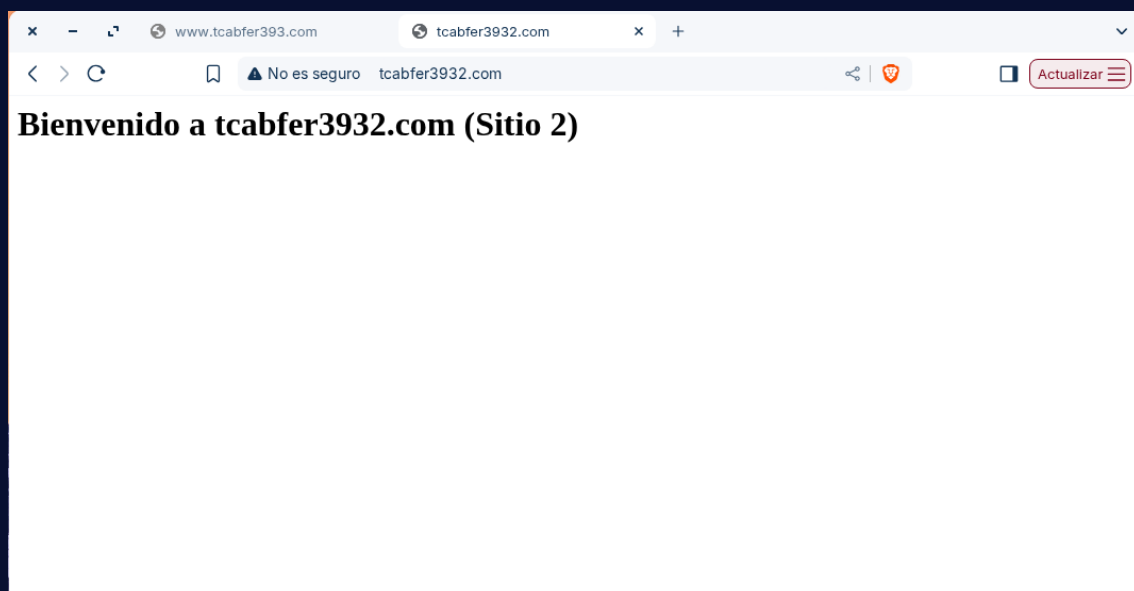
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación M-U Deshacer M-A Poner marca
^X Salir ^R Leer fich. ^N Reemplazar ^P Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea M-E Rehacer M-C Copiar
```

Hacemos la configuración típica del DNS de la maquina para que la IP apunten a dichos dominios.

VOLUMÉNES Y REDES DOCKER



Comprobamos si se ve el primer sitio.



Y comprobamos que se vea el segundo sitio.

5. Análisis de ventajas e inconvenientes de los métodos de despliegue

5.1 Uso de un equipo físico (Bare Metal)

Consiste en instalar el servidor web (Apache) directamente sobre el Sistema Operativo del hardware físico, sin capas intermedias.

Ventajas:

Rendimiento nativo: Al no existir capa de virtualización, se aprovecha el 100% de la CPU y RAM del hardware. Ideal para aplicaciones de cómputo intensivo.

Acceso directo al hardware: Permite el uso de periféricos o tarjetas específicas sin configuraciones complejas de *passthrough*.

Inconvenientes:

Difícil migración y escalabilidad: Mover el servidor a otro equipo requiere reinstalar y reconfigurar todo (o clonar discos, lo cual es lento).

Conflictos de dependencias ("Dependency Hell"): Si dos webs necesitan versiones diferentes de una librería (ej. PHP 5 y PHP 8), es muy difícil que convivan en el mismo sistema operativo base.

Punto único de fallo: Si se daña la placa base o la fuente de alimentación, todos los servicios caen hasta reparar el equipo físico.

5.2 Uso de virtualización (Máquinas Virtuales)

Uso de un hipervisor (como VirtualBox, VMware o KVM) para crear sistemas completos aislados.

Ventajas:

Aislamiento total: Cada servidor web tiene su propio Kernel y Sistema Operativo. Un fallo de seguridad en una VM no afecta a las demás.

VOLUMÉNES Y REDES DOCKER

Gestión sencilla (Snapshots): Permite realizar instantáneas (*snapshots*) para restaurar el sistema a un punto anterior en segundos si una actualización falla.

Portabilidad: Un archivo de máquina virtual se puede copiar y ejecutar en cualquier otro servidor físico sin cambios.

Inconvenientes:

Sobrecarga de recursos (Overhead): Cada VM necesita reservar RAM y CPU para su propio sistema operativo, desperdiciando recursos que no utiliza la aplicación web.

Mantenimiento duplicado: El administrador debe actualizar y parchear el sistema operativo de cada máquina virtual por separado.

5.3 Uso de Docker con un contenedor para todas las webs (VirtualHosts)

Es el caso realizado en el ejercicio 4 de esta práctica. Se utiliza un solo contenedor y el servidor web gestiona el tráfico interno.

Ventajas:

Eficiencia de recursos: Solo se ejecuta un proceso httpd (Apache), consumiendo muy poca memoria RAM en comparación con las VMs.

Despliegue rápido: Se levanta todo el entorno en segundos con un solo comando.

Configuración centralizada: Un solo archivo de configuración gestiona todos los sitios, facilitando cambios globales.

Inconvenientes:

Fallo en cascada: Si el proceso principal de Apache se bloquea o cae, todas las páginas web alojadas dejan de funcionar simultáneamente.

Falta de aislamiento de software: Todas las webs deben funcionar con la misma versión del servidor y módulos (ej. todas deben usar la misma versión de Apache).

Seguridad compartida: Si una web es vulnerada y permite acceso al sistema de archivos del contenedor, las otras webs podrían verse comprometidas.

5.4 Uso de Docker con un contenedor por página web (Microservicios)

Cada sitio web tiene su propio contenedor aislado.

Ventajas:

Independencia de versiones: Una web puede usar Apache 2.4 con PHP 7 y otra Apache 2.2 con PHP 5 sin conflictos, ya que viven en entornos separados.

Resiliencia: Si un contenedor falla o se satura por exceso de tráfico, el resto de las webs siguen funcionando con normalidad.

Mantenimiento granular: Se puede reiniciar o actualizar un sitio web sin cortar el servicio de los demás.

Inconvenientes:

Complejidad de red (Proxy Inverso): Como todos los contenedores no pueden usar el puerto 80 del anfitrión a la vez, se requiere una pieza extra (un Proxy Inverso como Nginx o Traefik) para redirigir el tráfico al contenedor correcto.

Mayor consumo que el modelo 5.3: Ejecutar 10 contenedores implica 10 procesos de Apache corriendo, lo que consume más RAM que tener uno solo compartido.

TOMÁS CABELLO FERNÁNDEZ